

# 微网与外部电网的分层预测、风险修正与滚动购电策略

## 摘要

针对光伏出力、负荷和外网电价逐步由确定变为不确定的微网购电问题，本文建立“预测—风险修正—合同优化—滚动执行—现金结算”的统一模型。首先将功率按 10 分钟间隔换算为电量，在储能容量、功率、效率和荷电状态约束下建立线性规划。问题一采用确定性日前线性规划，得到全天计划购电量 59482.70 kWh、现金购电费 35126.95 元，日初与日末储电量均为 6000 kWh。问题二采用 F1 因果预测，以最近 30 日净负荷残差的 0.9 经验分位构造安全轨迹，再用预测驱动的 36 槽滚动线性规划执行。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日总费用为 14917501.49 元，应急购电量为 156695.85 kWh。

问题三把 0:00、6:00、12:00 和 18:00 的官方光伏预报组织为事件流：0:00 确定原合同，后三个时点以实时储电量重算剩余合同，并始终相对原合同进行一次结算。该方案总费用为 14968496.84 元，应急购电量降至 87488.76 kWh；相对冻结合同基线节省约 134.68 万元，说明日内更新具有经济价值。问题四进一步分离预测电价和结算电价。波动电价下，固定合同模式费用为 17258751.73 元，可调合同模式费用为 15769829.13 元，后者节省 1488922.60 元，并将应急购电量由 425014.50 kWh 降至 86353.65 kWh。

全年回放中，母线平衡最大误差不超过  $2.85 \times 10^{-13}$  kWh，未出现储能越界、同时充放电或求解回退。模型将合同、物理执行和现金结算明确分层，既保证信息使用的因果性，也便于按新预报和新价格逐层扩展。

**关键词：**微网购电；线性规划；分位风险修正；滚动优化；光伏预测；储能调度

## 1 问题重述

某并网型微网由小区负荷、光伏发电、储能设备和外部电网组成。外网购电既要保证供能不低于负荷，又要利用储能完成低价充电和高价放电。题目按信息条件逐步增加难度：问题一给定典型日数据；问题二引入全年负荷和光伏波动及 5 倍价格的紧急购电；问题三允许在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 依据新光伏预报调整合同；问题四再引入实时波动电价。最终需要给出各问模型、指定日期结果以及五份完整结果工作簿。

储能额定容量为 12000 kWh，运行电量限制在 1200 至 10800 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，充放电效率均取 0.9。2025 年 1 月 1 日 0:00 的储电量为 6000 kWh，每日按 144 个 10 分钟槽离散。

## 2 问题分析

四问共享同一物理系统，但信息集和结算规则不同。若把所有变量放入一个优化模型，容易把尚未发生的真实负荷、光伏或价格误当成已知量。本文把系统拆为合同决策层、物理执行层和现金结算层：决策层只使用当时可得信息；执行层根据合同、预测和实时状态决定首槽动作；结算层在真实量到达后计费。由此严格区分计划购电量、最终合同量和实际有效供能。

问题一是确定性线性规划。问题二的难点是预测误差与 5 倍应急价格之间的权衡，因此先比较 F0、F1、F2，再用净负荷残差分位形成安全轨迹。问题三必须让预报发布时间、合同生效时间、实际 SOC 和结算基准严格对齐。问题四还需把预测价格与真实结算价格分开，不能把附件 4 的全年真实价格当作 0:00 已知信息。全文技术路线见图1。

附件 1-4 数据 → F0/F1/F2 预测 → 分位风险安全轨迹 → 日前合同 LP → 贪心/滚动 LP 执行 → 现金结算 → 压力与灵敏度验证。  
Q1-Q4 以不同颜色分支标注介入点。

图 1 全文技术路线图

## 3 数据处理与基本画像

### 3.1 数据结构与时间对齐

附件 1 含 144 个典型日电价、负荷和光伏预测点；附件 2 和附件 4 连续覆盖 2025 年 365 天，每天 144 个点；附件 3 每天在四个时刻发布未来 24 小时整点光伏预报。原

始负荷和光伏为 kW，进入模型前换算为

$$E_t = P_t \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (1)$$

因此单槽最大充放电量为  $B_{\max} = 5000/6 = 833.3333 \text{ kWh}$ 。原始标签从 00:10 至次日 00:00，按时段结束时刻解释；计算按原始行序进行，输出保留题目模板列序。

### 3.2 典型日与全年分布

图2用于观察电价、负荷和光伏的日内错峰，从而说明储能低价吸收、高价释放的时间条件。

附件 1 电价使用右轴，负荷与光伏预测功率使用左轴；横轴为 144 个 10 分钟时段，并标注峰谷价区间。

图 2 附件 1 典型日电价、负荷与光伏预测功率

附件 2 呈现日内周期和季节差异。图3为日期  $\times$  时刻热力图，用于说明选择春分、夏至、秋分和冬至附近日期作为代表日的依据。

上下两幅分别为全年负荷和光伏功率热力图，纵轴为日期、横轴为时刻，采用统一单位并分别设置色标。

图 3 2025 年负荷与光伏功率热力图

校正后的光伏预测误差总体随提前期增加：提前 1 小时 MAE 为 19.53 kW，提前 6 小时为 92.83 kW，提前 8 小时为 191.89 kW。图4预留 1-24 小时完整曲线，直接支撑按预见期分层估计风险尺度。

横轴为提前期 1-24 h，纵轴为光伏预测 MAE；以辅线表示 RMSE 并标注关键提前期。

图 4 光伏预测误差随提前期的变化

## 4 模型假设与符号说明

### 4.1 基本假设

1. 外购电非负，不允许向外网售电；题面未给并网功率上限，故不另设上限。
2. 光伏允许弃光且无额外罚金；已购但未使用的合同电量不退款。
3.  $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ；若 0.9 解释为往返效率，则在灵敏度中改取  $\sqrt{0.9}$ 。
4. 决策只能使用已完成观测、当前 SOC、当前合同及已发布预测。
5. 紧急购电只补可行放电后的缺口，不主动用于储能充电。
6. Q2-Q4 从 2025 年 1 月 1 日连续传递 SOC，1 月预运行，2 月 1 日至 12 月 31 日正式统计。

### 4.2 主要符号与统一约束

主要符号集中列于表1，其余索引和统计指标在首次出现处定义。

表 1: 主要符号及单位

| 符号               | 含义              | 单位         |
|------------------|-----------------|------------|
| $L_t, V_t$       | 真实负荷、可用光伏电量     | kWh/槽      |
| $p_t, q_t, g_t$  | 原计划、最终调整合同、当前合同 | kWh/槽      |
| $x_t, y_t, S_t$  | 充电、放电、储电量       | kWh/槽, kWh |
| $u_t, w_t, v_t$  | 紧急购电、弃购、利用光伏    | kWh/槽      |
| $c_t, \hat{c}_t$ | 真实、预测电价         | 元/kWh      |
| $W, \alpha, H$   | 残差窗口、分位、滚动时域    | 日, -, 槽    |

储能状态转移与边界为

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c x_t - \frac{y_t}{\eta_d}, \quad (2)$$

$$1200 \leq S_t \leq 10800, \quad 0 \leq x_t, y_t \leq 833.3333. \quad (3)$$

执行层母线平衡为

$$g_t - w_t + v_t + y_t + u_t = L_t + x_t, quad 0 \leq v_t \leq V_t, quad 0 \leq w_t \leq g_t. \quad (4)$$

连续 LP 在费用目标后加入极小吞吐正则以选择退化最优解；该正则不计入现金结算。

## 5 问题一：确定性日前购电模型

### 5.1 模型建立

令  $g_t = p_t$ ，规划层满足

$$g_t + v_t + y_t = L_t + x_t, 0 \leq v_t \leq V_t, \quad (5)$$

并设置  $S_1 = S_{145} = 6000$ 。目标为

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^{144} c_t g_t. \quad (6)$$

模型为连续线性规划，使用 HiGHS 求解器完成计算 [4]。

光伏分别流向负荷和储能，外网分别流向负荷和储能，储能流向负荷；标注  $\eta_c, \eta_d$ 、 $B_{\max}$  及 SOC 边界。

图 5 微网能量流与储能约束示意图

### 5.2 求解结果与校验

全天购电量为 59482.70 kWh，现金购电费为 35126.95 元，日初、日末储电量均为 6000 kWh。指定时段结果见表2。

表 2: 问题一指定时段购电量

| 10:00 | 12:00  | 14:00 | 16:00  | 18:00  | 20:00 |
|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 0.00  | 480.41 | 0.00  | 445.43 | 531.89 | 0.00  |

单位：kWh；每列对应其后 10 分钟时段。

表 3: 问题一分时段充放电结果

| 时段          | 充电量/kWh | 放电量/kWh |
|-------------|---------|---------|
| 0:00–4:00   | 4500.00 | 0.00    |
| 4:00–8:00   | 833.33  | 6365.84 |
| 8:00–12:00  | 4787.96 | 1703.00 |
| 12:00–16:00 | 5286.04 | 91.10   |
| 16:00–20:00 | 0.00    | 5780.13 |
| 20:00–24:00 | 5333.33 | 2859.87 |

表3给出分段充放电结果。图6-8预留调度、SOC 和分段充放电证据。SOC 最小值为 1200 kWh、最大值为 10800 kWh。

144 槽计划购电、负荷和光伏同图，并以浅色背景标出峰谷电价区间。

图 6 问题一全天购电、负荷与光伏功率

SOC 折线叠加 1200 和 10800 kWh 边界虚线，标出日初、日末 6000 kWh。

图 7 问题一储能 SOC 全天轨迹

六个 4 小时区间的充电量与放电量分组柱状图。

图 8 问题一分时段充放电量

母线平衡最大残差为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh，SOC 递推最大残差为  $8.31 \times 10^{-13}$  kWh。循环 SOC 还满足

$$\sum_t y_t = \eta_c \eta_d \sum_t x_t, quad \sum_t g_t = \sum_t L_t - \sum_t V_t + (1 - \eta_c \eta_d) \sum_t x_t, \quad (7)$$

两式残差均低于  $10^{-11}$  kWh。

## 6 问题二：风险修正的日前合同与滚动执行

### 6.1 因果预测模型

所有预测只使用目标日之前的数据。F1 用 7 日前同槽负荷和此前 7 日同槽光伏均值；F2 使用 7、14、21 日前同槽负荷中位数；F0 为 90 日加权基线。误差见表4，F1 在负荷和净负荷两项上优于 F2，故作为中心预测。

表 4: 三类中心预测误差对比

| 模型        | 负荷 MAE | 光伏 MAE | 净负荷 MAE | 净负荷 RMSE |
|-----------|--------|--------|---------|----------|
| F0 (历史基线) | 722.57 | 335.92 | 804.08  | 1074.83  |
| F1        | 176.80 | 153.40 | 273.35  | 389.97   |
| F2        | 187.90 | 153.40 | 284.35  | 403.25   |

单位: kW。

F0、F1、F2 在负荷 MAE、光伏 MAE、净负荷 MAE 和 RMSE 上的分组柱状图。

图 9 F0、F1、F2 预测误差对比

## 6.2 分位安全轨迹

令  $\hat{N}_{d,t} = \hat{L}_{d,t} - \hat{V}_{d,t}$ , 历史残差为

$$e_{j,t}^N = N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}, \quad j < d. \quad (8)$$

用最近  $W$  个已完成日构造

$$\tilde{N}_{d,t} = \hat{N}_{d,t} + Q_\alpha\{e_{j,t}^N : d - W \leq j < d\}. \quad (9)$$

主配置取  $W = 30, \alpha = 0.9$ , 并通过

$$\tilde{V}_{d,t} = \max(\hat{V}_{d,t}, -\tilde{N}_{d,t}, 0), \quad \tilde{L}_{d,t} = \tilde{V}_{d,t} + \tilde{N}_{d,t} \quad (10)$$

保持重构后的负荷和光伏非负。

代表日的实际净负荷、F1 中心预测与 0.9 分位安全轨迹；阴影表示风险余量。

图 10 中心预测、安全轨迹与实际净负荷

## 6.3 合同、执行与年度结果

每天 0:00 求解日前合同

$$\min \sum_{t=1}^{144} c_t p_t - \lambda(S_{145} - S_{\min}), \quad (11)$$

其中  $\lambda$  不计入现金。之后每 10 分钟求解未来  $H = 36$  槽的滚动 LP 并只执行首槽动作；本槽真实量随后进入统一裁剪器。现金费用为

$$C_2 = \sum_t (c_t p_t + 5c_t u_t). \quad (12)$$

该结构借鉴预测控制处理约束和不确定性的思想 [2, 3]，但本文只研究题目给定的能量与合同层。

334 天总费用为 14917501.49 元，合同电量为 23165422.82 kWh。应急购电量为 156695.85 kWh，年末 SOC 为 10736.48 kWh。

12 月费用最高，为 1809391.25 元；6 月应急购电量达到 32188.53 kWh，说明风险暴露具有季节差异。

$\alpha \in \{0.8, 0.9, 0.95\}$ 、 $W \in \{21, 30, 45\}$  下的全年费用和应急购电量。

图 11 风险分位与残差窗口灵敏度

2025-03-20、06-21、09-23、12-21 四面板；叠加购电量与 SOC 并统一坐标范围。

图 12 四个代表日的购电与 SOC 结果

2-12 月现金费用柱状图与应急购电量折线图。

图 13 问题二月度费用与应急购电量

## 7 问题三：预报事件驱动的合同调整

### 7.1 官方预报校正与分层风险

对目标日  $d$ 、发布时刻  $r$  和提前期  $h$ ，使用历史同版本误差校正：

$$\hat{V}_{d,r,h}^{\text{cal}} = \max \left( 0, \hat{V}_{d,r,h}^{\text{raw}} + \text{mean}_{j < d} e_{j,r,h}^V \right). \quad (13)$$

校正后插值到 10 分钟网格。按 0-1、1-2、...、5-6 小时划分六层，在层内标准化残差后估计共同分位，再乘回单调非减的经验尺度，以反映长期预报更不确定的事实。

### 7.2 事件驱动合同调整

0:00 生成原合同  $p_t$ ；6:00、12:00、18:00 冻结已执行槽，以当时真实 SOC 重算剩余合同。令

$$q_t = p_t + \delta_t^+ - \delta_t^-, \quad \delta_t^+, \delta_t^- \geq 0. \quad (14)$$

剩余时域目标为

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_r} [c_t p_t + 1.5 c_t \delta_t^+ + 0.5 c_t \delta_t^-] - \lambda_r (S_{145} - S_{\min}). \quad (15)$$

最终合同始终相对 0:00 原合同结算一次：

$$C_{3,t} = c_t \min(p_t, q_t) + 1.5 c_t (q_t - p_t)^+ + 0.5 c_t (p_t - q_t)^+ + 5 c_t u_t. \quad (16)$$

### 7.3 结果与信息价值

主配置总费用为 14968496.84 元，最终合同电量为 22881901.56 kWh。累计上调量为 525660.03 kWh，累计下调量为 530393.62 kWh，应急购电量为 87488.76 kWh。

1002 次授权更新均成功，安全轨迹逐槽覆盖率为 89.43%。

冻结合同的同口径基线费用为 16315304.85 元。允许三个日内时点调整后节省 1346808.01 元，降幅约 8.25%，说明其他时刻预报值得引入。各时刻边际价值仍需通过 8 组订阅组合区分，不能用 Q2 与 Q3 费用差代替。新增事件的盈亏平衡成本为

$$\kappa^* = \frac{C_{\text{old}} - C_{\text{new}}}{\Delta n}, \quad \Delta n > 0. \quad (17)$$

$\mathcal{S} = \emptyset, \{6\}, \{12\}, \{18\}, \{6, 12\}, \{6, 18\}, \{12, 18\}, \{6, 12, 18\}$  八组费用与应急量。

图 14 问题三预报信息消融结果

不同组合增加一个更新时间后的净收益与  $\kappa^*$ 。

图 15 单次预报更新的边际收益与盈亏平衡成本

代表日原计划  $p_t$  与最终合同  $q_t$ ，填色区分上调和下调并标注 6/12/18。

图 16 问题三原计划与最终调整合同

## 8 问题四：波动电价下的购电策略

### 8.1 因果价格预测

附件 4 给出真实结算价格，但 0:00 不能预知全天真值。四种基线误差见表5。近 7 日均值 MAE 最小，主配置采用近 30 日中位数以降低异常价格对中心位置的影响；最终应由现金费用共同裁决。

表 5: 四种 0:00 价格预测基线误差

| 基线        | MAE     | RMSE    | 尖峰 MAE  | 最大绝对误差  |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 昨日同槽      | 0.08433 | 0.12384 | 0.09226 | 0.53200 |
| 近 7 日均值   | 0.08267 | 0.10527 | 0.09686 | 0.49669 |
| 近 30 日均值  | 0.08748 | 0.11351 | 0.10835 | 0.54015 |
| 近 30 日中位数 | 0.08328 | 0.12074 | 0.09880 | 0.62360 |

单位：元/kWh。

日内只用已完成槽的价格误差做衰减修正。Q4-2 沿用固定合同结构，Q4-3 沿用事件驱动调整结构；规划使用预测价格，结算使用真实价格。

四种价格预测候选的 MAE、RMSE 和尖峰 MAE 分组柱状图。

图 17 波动电价预测候选误差对比

## 8.2 结果比较

表 6: 问题四两种模式的年度结果

| 模式        | 总费用/元       | 应急购电量/kWh | 更新次数 |
|-----------|-------------|-----------|------|
| Q4-2 固定合同 | 17258751.73 | 425014.50 | 0    |
| Q4-3 可调合同 | 15769829.13 | 86353.65  | 1002 |

表6显示, Q4-3 相对 Q4-2 节省约 148.89 万元, 降幅为 8.63%。应急购电减少约 33.87 万 kWh, 降幅为 79.68%。

与固定电价结果相比, Q4-2 费用增加 2341250.24 元, Q4-3 增加 801332.29 元。该差值包含价格水平变化、预测误差和调度响应, 不能全部解释为单一预测损失。

固定电价 Q2/Q3 与波动电价 Q4-2/Q4-3 费用分组对比。

图 18 固定与波动电价下的费用比较

近 30 日中位数预测方案与 0:00 已知真实价格的理想基准费用差, 分别展示 Q4-2 和 Q4-3。

图 19 实际价格预测与理想信息基准的费用差

## 9 模型检验与灵敏度分析

### 9.1 数值与物理检验

Q1-Q4 逐项检查母线平衡、SOC 递推、变量边界、互斥、跨日连续和现金流水。Q2 和 Q3 最大母线平衡误差为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh, Q4 为  $2.84 \times 10^{-13}$  kWh; 所有方案中  $\min(x_t, y_t) = 0$ , SOC 位于  $[1200, 10800]$ , 年度运行没有求解回退, 现金汇总与逐槽流水最大差不超过  $2.91 \times 10^{-11}$  元。

## 9.2 结构敏感性设计

后续实验必须在相同信息集和结算口径下重新求解，而不是只把参数代入现有结果。图20-23分别对应效率解释、初始 SOC、容量与功率和误差倍率压力测试。

比较  $(\eta_c, \eta_d) = (0.9, 0.9)$  与  $(\sqrt{0.9}, \sqrt{0.9})$  下费用和应急量。

图 20 充放电效率解释敏感性

初始 SOC 取 20%、50%、80% 额定容量，比较费用、应急量和期末 SOC。

图 21 初始 SOC 敏感性

容量和功率分别取基准的 80%、100%、120%，展示费用及约束活跃程度。

图 22 储能容量与功率上限敏感性

横轴为误差倍率  $\gamma = 0.5, 1, 1.5, 2$ ，纵轴为总费用和应急购电量。

图 23 预测误差倍率压力测试

# 10 模型评价与推广

## 10.1 优点

1. 四问共享储能和母线模型，只替换信息集、合同权限和价格过程，递进关系清楚。
2. 预测只读历史数据，真实量在动作确定后进入裁剪与结算，避免事后信息泄漏。

3. 原计划、最终合同、应急和弃购分别记账，多次调整相对原合同只结算一次。
4. 核心问题均为连续 LP，滚动求解中位耗时约 2.4 ms，全年无回退。

## 10.2 局限与推广

题面未给并网容量和售电机制，本文采用外购电无上限且不可反送；若实际存在容量限制，应增加约束。经验分位描述历史残差边际尾部，不等同完整联合概率模型。10 分钟聚合忽略槽内测量延迟，实际部署需缩短步长或加入延迟模型。当前 8 组消融、理想价格信息和结构灵敏度尚处于图位预留阶段，主配置结论不等同全参数最优性证明。

模型可扩展到含风电、可控负荷和多储能的园区微网。新增能源可在母线平衡中加入供给变量；新增需求响应则加入移峰变量与舒适度约束。若允许售电或出现负电价，应采用显式充放电互斥的混合整数模型，防止循环套利。微网分层控制的一般背景可参见相关综述 [1]。

## 11 结论

问题一得到全天计划购电量 59482.70 kWh 和现金购电费 35126.95 元；问题二用 F1 预测和 0.9 分位安全轨迹管理净负荷误差，334 天总费用为 1491.75 万元；问题三在 0/6/12/18 事件点用实际 SOC 重算合同，应急购电降至 8.75 万 kWh，相对冻结合同节省约 134.68 万元；问题四中可调合同方案比固定合同方案节省约 148.89 万元，并显著减少高价应急购电。

上述结论建立在不可售电、无并网功率上限、充放电效率分别为 0.9 及 10 分钟离散等假设上。完成图14和图20-23对应实验后，可进一步判断各预报时点和储能参数的稳健价值。

## AI 工具使用声明

本队在模型梳理、Python 代码调试、结果一致性检查、LaTeX 排版和语言修改过程中使用了生成式人工智能编码与写作辅助工具（Codex）。AI 工具用于提出检查思路、协助定位程序问题和形成文字草稿；题意理解、模型选择、参数决定、程序运行、数值核验和最终文字取舍均由参赛队员负责。所有进入论文的公式和数值均应由参赛队结合题目附件、源代码和结果文件逐项复核。典型交互记录及人工修改说明将在支撑材料的《AI 工具使用详情》中如实整理。

## 参考文献

- [1] Allal M. Bouzid, Josep M. Guerrero, A. Chériti, Mohamed Bouhamida, Pierre Sicard, and Mustapha Benghanem. A survey on control of electric power distributed generation systems for microgrid applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 44:751–766, 2015.
- [2] Jiefeng Hu, Yinghao Shan, Josep M. Guerrero, Adrian Ioinovici, Ka Wing Chan, and José Rodríguez. Model predictive control of microgrids—an overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 136:110422, 2021.
- [3] Max Schwenzer, Muzaffer Ay, Thomas Bergs, and Dirk Abel. Review on model predictive control: An engineering perspective. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 117(5–6):1327–1349, 2021.
- [4] Pauli Virtanen et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.

## A 支撑材料文件清单

完整可运行程序包括：`microgrid_core.py`、`solution_lib.py`、问题一至问题四求解程序，以及统一入口 `run_lite.py`。结果文件包括 `result1.xlsx` 至 `result4-3.xlsx` 五份工作簿。

正式提交时，上述程序、结果表及 AI 工具使用详情应按当届规则放入支撑材料压缩包；赛题原始附件不重复提交。

## B 核心算法步骤

1. 读取附件 1-4，校验日期、时段、缺失值和单位，将 kW 换算为 kWh/槽；
2. 依据决策时点构造 F1 中心预测、官方光伏预报版本和价格预测；
3. 使用历史同版本残差形成安全净负荷，求解 0:00 日前合同；
4. 每槽求解 36 步滚动 LP 并执行首槽动作，真实量到达后进行可行性裁剪；
5. Q3/Q4-3 在 6:00、12:00、18:00 以当前 SOC 重算剩余合同；
6. 按各问规则逐槽结算，检查母线平衡、SOC 边界、互斥和现金汇总。